فصل ۹

منابع انرژی



در فصل قبل با انرژی و تبدیل آن از شکلی به شکل دیگر آشنا شدیم. آیا می‌دانید منابع انرژی و استفادهٔ درست از آن‌ها در زندگی بشر چه نقش مهمی دارد؟ آیا می‌دانید دست‌یابی به منابع انرژی و استفادهٔ درست از آن‌ها یکی از مهم‌ترین نشانه‌های توسعهٔ هر کشوری است؟ در این فصل با منابع انرژی و اهمیت آن دردنیای امروز آشنا خواهیم شد.

منابع انرژی گوناگون‌اند

تقریباً منبع همهٔ انرژی‌هایی که از آن‌ها استفاده می‌کنیم، خورشید است. خورشید یکی از منابع خدادادی است. نور و گرما از سطح خورشید به زمین می‌رسد و حیات را امکان‌پذیر می‌کند.

فعالیت

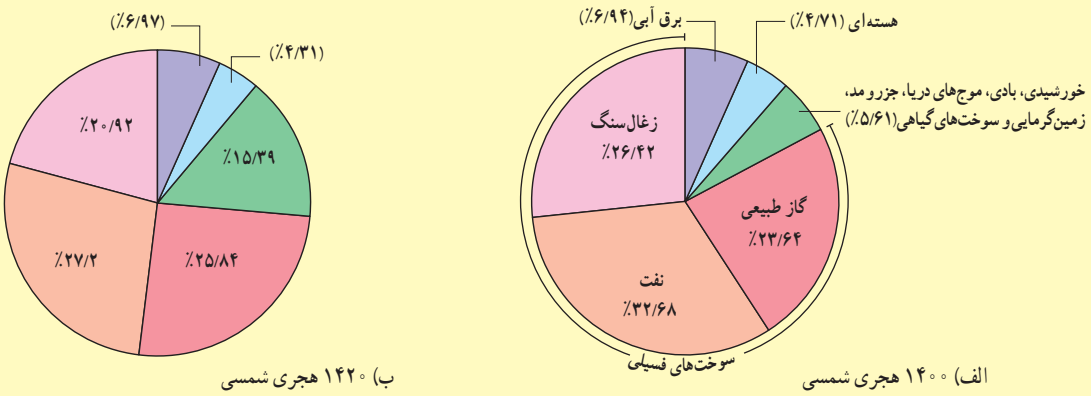
درصد مصرف انرژی‌های گوناگون در جهان در سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی این درصدها در سال ۱۴۲۰ در نمودارهای الف و ب آمده است. با توجه به این نمودارها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) در سال ۱۴۰۰ چند درصد از مصرف انرژی کل جهان از سوخت‌های فسیلی تأمین شده است؟

ب) مطابق این پیش‌بینی در سال ۱۴۲۰ سهم سوخت‌های فسیلی در مصرف انرژی کل جهان نسبت به سال ۱۴۰۰ چند درصد تغییر کرده است؟ به‌نظر شما این تغییراحتمالی به چه عواملی بستگی دارد؟

پ) مطابق پیش‌بینی انجام شده در نمودار سال ۱۴۲۰، مصرف کدام نوع از انرژی‌ها تا سال ۱۴۲۰ بیشترین و کمترین کاهش را خواهد داشت؟

ت) تحقیق کنید سهم هریک از سوخت‌های گوناگون در مصرف انرژی ایران چند درصد با میانگین جهانی در نمودار الف تفاوت دارد؟



منابع انرژی می‌توانند تمام شوند

همان‌طورکه در فعالیت بالا دیدید، نزدیک به ۹۰ درصد انرژی مصرفی کل جهان از منابعی تأمین می‌شود که برای تشکیل آن‌ها میلیون‌ها سال زمان صرف شده است. به همین دلیل جایگزینیِ آن‌ها پس از مصرف، تقریباً غیرممکن است. این منابع انرژی را منابع تجدیدناپذیر می‌نامند. سوخت‌های فسیلی (شامل نفت، گاز و زغال‌سنگ) و سوخت‌های هسته‌ای از جمله منابع انرژی تجدیدناپذیر به‌شمار می‌روند.

سوخت‌های فسیلی

تشکیل سوخت‌های فسیلی به میلیون‌ها سال پیش باز می‌گردد. بقایای برخی گیاهان و جان‌داران (ذره‌بینی) که روی زمین و به ویژه در دریاها زندگی می‌کردند، با لایه‌هایی از گل و لای پوشیده شدند. با گذشت زمانی طولانی، این لایه‌ها بیشتر و بیشتر متراکم و در اثر فشار زیاد و دمای مناسب، این بقایا به سوخت‌های فسیلی تبدیل شدند (شکل ۱).

آیا می‌دانید

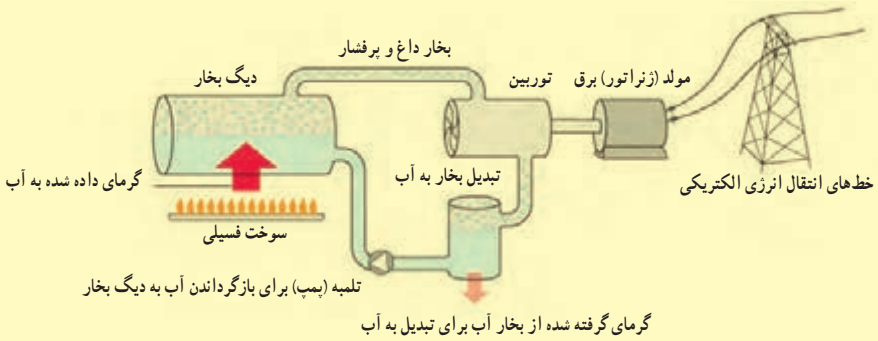
بسیاری از دانشمندان، سوخت‌های فسیلی را عامل اصلی افزایش دمای میانگین کرهٔ زمین یا همان «گرمایش جهانی» می‌دانند. سوخت‌های فسیلی پس از مصرف، کربن دی‌اکسید و گازهای مضرّ دیگری در جو زمین آزاد می‌کنند. انباشت این گازها در گذر زمان سبب افزایش دمای زمین و گرمایش جهانی می‌شود.



شکل ۱. سوخت‌های فسیلی طی میلیون‌ها سال درست شده‌اند.

فعالیت

شکل صفحهٔ بعد مرحله‌های تولید انرژی الکتریکی را از سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد. به کمک اعضای گروه خود گزارشی بنویسید که در آن چگونگی تبدیل انرژی شیمیایی ذخیره شده در سوخت‌های فسیلی به انرژی الکتریکی بیان شود. در این گزارش همچنین به برخی از مهم‌ترین عیب‌ها و مزیت‌های سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی اشاره کنید. سپس گزارش خود را با استفاده از پرده‌نگار در کلاس ارائه دهید.



فعالیت

انتقال پایدار و ایمن مقادیر بسیار زیاد نفت خام به پالایشگاه‌ها و همچنین انتقال فرآورده‌های نفتی حاصل از نفت خام از پالایشگاه به نقاط دیگر، یکی از نشانه‌های مهم توسعهٔ هر کشور شناخته می‌شود.

در ایران روزانه بیش از ۳۳۰ میلیون لیتر مواد نفتی (شامل نفت خام و فرآورده‌های آن) از طریق ۱۴۰۰۰ کیلومتر خط‌های لولهٔ زیرزمینی (به قطر ۱۵ تا ۹۰ سانتی‌متر) به نقاط متفاوت انتقال می‌یابد.

الف) اگر قرار بود به‌جای انتقال این حجم زیاد از مواد نفتی توسط خط‌های لوله، از تانکرهایی با ظرفیت ۲۰۰۰۰ لیتر استفاده می‌شد، در این صورت چه تعداد تانکر نیاز بود؟

ب) پاسخ قسمت الف را از نظر شدآمد (ترافیک) جاده‌ای و خطرهای آن و همچنین مسئله‌های زیست‌محیطی در گروه خود به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

پ) اگر بر اثر سهل‌انگاری آسیبی به خط‌های لوله وارد شود، چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟



سوخت مایع موردنیاز نیروگاه‌ها، صنایع و جایگاه‌های تحویل سوخت (بنزین، نفت، گاز، نفت سفید، سوخت هواپیماها و...) از طریق خط‌های لوله انتقال می‌یابد.

سوخت‌های هسته‌ای

می‌توان اتم‌های تشکیل‌دهندهٔ سوخت هسته‌ای را به اتم‌های سبک‌تر تبدیل کرد. در این تبدیل مقدار قابل توجهی انرژی گرمایی آزاد می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، از این فرایند برای تولید برق (انرژی الکتریکی) در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده می‌شود.

فعالیت

الف) با اعضای گروه خود دربارهٔ نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس درس به بحث بگذارید.

ب) بازده بیشتر نیروگاه‌های سوخت فسیلی و هسته‌ای حدود ۳۵درصد است؛یعنی این نیروگاه‌ها از هر ۱۰۰واحد انرژی که به‌صورت گرما از سوخت دریافت می‌کنند، تنها ۳۵ واحد آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. با توجه به شکل روبه‌رو و همچنین ضرورت استفادهٔ بهینه از منابع انرژی، به‌ویژه انرژی الکتریکی، راهکارهایی عملی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی در محلی که زندگی می‌کنید، پیشنهاد دهید.



آیا می‌دانید

انرژی خورشید در بخش مرکزی آن تولید می‌شود. دمای مرکز خورشید چندین میلیون و دمای سطح آن حدود ۵۵۰۰ درجهٔ سلسیوس است.

منشأ تولید انرژی در خورشید و دیگر ستارگان نیز نوع دیگری از فرایند هسته‌ای است. تولید انرژی از طریق این نوع فرایند، موضوع پژوهش‌های جدی در بسیاری از آزمایشگاه‌های فیزیک در سراسر دنیا و از جمله برخی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشورمان ایران است.

منابع انرژی می‌توانند جایگزین شوند

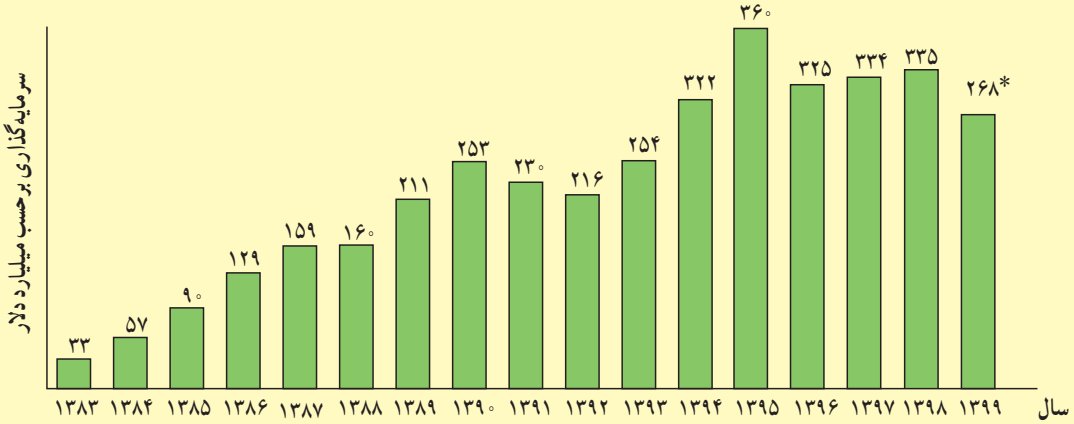
همان‌طور که دیدید، اکنون بیش از ۸۵ درصد انرژی مورد نیاز بشر از طریق سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود. افزون بر اینکه سوخت‌های فسیلی با گذشت زمان به‌سادگی جایگزین نمی‌شوند و باعث آلودگی زمین، اقیانوس‌ها و هوا نیز می‌شوند.

برای برآوردن نیاز روبه افزایش بشر به انرژی و داشتن محیطی سالم و پاک، باید در جست‌وجوی منابع دیگری از انرژی باشیم. این منابع انرژی که به منابع انرژی تجدیدپذیر موسوم‌اند، زمین را آلوده نمی‌کنند و همچنین باعث گرمایش جهانی نمی‌شوند.

منابع انرژی تجدیدپذیر انواع بسیاری دارند و به‌طور دائم جایگزین می‌شوند. انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی موج‌های دریا، انرژی جزر و مد آب دریاها، انرژی زمین‌گرمایی و انرژی ناشی از سوخت‌های گیاهی از جمله منابع انرژی تجدیدپذیر به‌شمار می‌روند.

فعالیت

نمودار زیر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در جهان، در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹، در زمینهٔ پژوهش، توسعه و به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر را نشان می‌دهد.



با توجه به نمودار به پرسش‌های زیر پاسخ دهید :

الف) سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۹ چند برابر سرمایه‌گذاری انجام شده در سال ۱۳۸۳ است؟ بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به چه سالی بوده است؟

ب) چرا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای پژوهش دربارهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه و بهره‌برداری از این نوع انرژی‌ها انجام شده‌است؟

انرژی خورشیدی

در مرکز خورشید به طور مداوم واکنش‌هایی رخ می‌دهند. این واکنش‌ها مقدار بسیار عظیمی انرژی آزاد می‌کنند. این انرژی به سطح خورشید می‌آید و به شکل نور و گرما به زمین می‌رسد.

می‌توانیم انرژی نور خورشید را با استفاده از صفحه‌های خورشیدی (شکل ۲) به انرژی الکتریکی تبدیل کنیم.

صفحه‌های خورشیدی را می‌توان در وسیله‌هایی مانند ماشین‌حساب، ماهواره، چراغ راهنمایی و رانندگی و همچنین بام و نمای ساختمان به‌کار برد (شکل ۳). بیشتر صفحه‌های خورشیدی که امروزه به کار می‌روند، تنها یک پنجم یا ۲۰ درصد انرژی نورانی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند.



شکل ۲. تبدیل انرژی نوری به انرژی الکتریکی در صفحه‌های خورشیدی



(ت)



(پ)



(ب)



(الف)

شکل ۳. کاربرد صفحه‌های خورشیدی در وسیله‌ها و مکان‌های متفاوت
الف) ماشین حساب، ب) چراغ راهنمایی و رانندگی، پ) خانه‌های مسکونی و ت) هواپیماهای کوچک

* حدود ۲۰ درصد کاهش به‌دلیل همه‌گیری بیماری کووید ۱۹.

فکر کنید

در محلی که زندگی می‌کنید، به طور میانگین در طول روز چند ساعت هوا آفتابی است؟ آیا سرمایه‌گذاری برای استفاده از انرژی خورشیدی می‌تواند یکی از گزینه‌های مناسب در محل زندگی شما باشد؟

یکی دیگر از کاربردهای انرژی خورشیدی در آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی است که تولید و بهره‌برداری از آن‌ها در جهان و از جمله در ایران رو به گسترش است (شکل ۴). در آب‌گرم‌کن‌های خورشیدی، سطح تیره‌رنگ لوله‌های حاوی آب، انرژی حاصل از پرتوهای نور خورشید را جذب و به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند. گرما به آبی که در لوله‌ها در گردش است، منتقل و سبب افزایش دمای آب می‌شود. معمولاً دمای آب در این آب‌گرم‌کن‌ها به حدود ۶۰ تا ۷۰ درجهٔ سلسیوس نیز می‌رسد.



شکل ۴. نوعی آب‌گرم‌کن خورشیدی

انرژی باد

بشر از هزاران سال پیش انرژی باد را به کار گرفته‌است. ایرانیان دوران باستان آسیاهای بادی را اختراع کرده‌بودند که برای آرد کردن گندم و بالا کشیدن آب از چاه به کار می‌رفت (شکل ۵). با گذشت زمان، آسیاهای بادی به گونه‌ای تغییر کردند تا انرژی بیشتری فراهم کنند. امروزه به این آسیاهای بادی «توربین‌های بادی» می‌گویند که برای تولید انرژی الکتریکی از انرژی باد به کار می‌روند.



شکل ۵. نمونه‌ای از آسیای بادی در استان سیستان و بلوچستان

آیا می‌دانید

در نیروگاه خورشیدی شیراز ۴۸ جمع کنندهٔ خورشیدی وجود دارد که سطح آن‌ها همچون آینه،بسیار صیقلی است. لوله‌ای پر از روغن در امتداد این جمع‌کننده‌ها قرار داده شده‌است. نور خورشید پس از بازتاب از سطح این جمع کننده‌ها، روی این لوله متمرکز می‌شود و انرژی گرمایی خود را به روغن می‌دهد و آن را داغ می‌کند. روغن داغ شده، انرژی گرمایی را به آب درون یک مخزن می‌دهد و آب را به جوش می‌آورد. روغن سرد شده به لوله بازمی‌گردد تا بار دیگر داغ شود.



آیا می‌دانید

انرژی مورد نیاز ایستگاه بین‌المللی فضایی را هشت جفت صفحهٔ خورشیدی تأمین می‌کنند که مساحت هر صفحهٔ آن ۳۷۵ متر مربع است. با چرخش این ایستگاه به دور زمین، صفحه‌های خورشیدی به گونه‌ای جهت‌گیری می‌کنند که همواره رو به خورشید باشند تا بتوانند بیشترین مقدار انرژی الکتریکی را تولید کنند.



باد همان هوای در حرکت است که در اثر گرم شدن نابرابر سطح زمین به وجود می‌آید. توربین‌های بادی انرژی جنبشی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند (شکل ۶).



شکل ۶. تولید انرژی الکتریکی توسط توربین های بادی

فکر کنید

دانش‌آموزی نظر خود را دربارهٔ توربین‌های بادی به شکل زیر بیان کرده است :
«توربین‌های بادی از انرژی خورشیدی به طور مستقیم استفاده نمی‌کنند. زیرا باد انرژی خود را از انرژی خورشیدی که سطح زمین جذب می‌کند، به دست می‌آورد.»
آیا شما با این نظر موافقید؟ دلایل خود را با دیگر اعضای گروه به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

انرژی موج‌های دریا

وزش باد در سطح آب دریا سبب ایجاد موج می‌شود (شکل ۷). هرچه انرژی جنبشی باد بیشتر باشد، موج‌های بزرگ‌تر و پرانرژی‌تری به‌وجود می‌آیند.

آیا می‌دانید

توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های بادی برای تولید انرژی الکتریکی به سرعت در حال افزایش است. تا پایان سال ۱۴۰۰ کل توان الکتریکی تولید شده در نیروگاه‌های بادی در سطح جهان به حدود ۷۴۳ هزار مگاوات رسید. خوب است بدانید کل توان نیروگاه‌های تولید برق نصب شده در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵ هزار مگاوات است و متأسفانه سهم ما از انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله انرژی بادی، ناچیز است.
تا پایان سال ۱۴۰۰، ظرفیت نیروگاه‌های بادی ایران به حدود ۳۰۰ مگاوات رسیده است.
بزرگ‌ترین نیروگاه بادی ایران، نزدیک شهر منجیل با توان تولیدی ۱۰۰ مگاوات نصب شده‌است. این نیروگاه پس از دو دهه تلاش و با نصب ۱۷۱ توربین بادی به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.



شکل ۷. موج‌های دریا توسط بادی که به سطح دریا برخورد می‌کند به وجود می‌آیند.

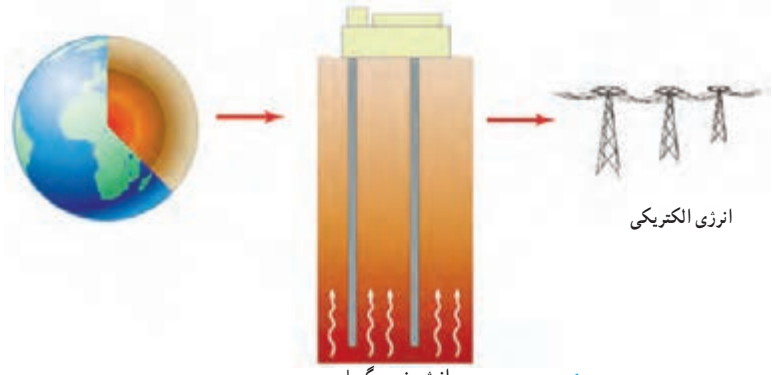
برای استفاده از انرژی موج‌های دریا به توربین‌های ویژه‌ای نیاز داریم. شکل۸ یکی از توربین‌های تولید انرژی از طریق موج‌های دریا را نشان می‌دهد که در ساحل‌های کشور پرتغال به کار گرفته شده‌است.



شکل ۸. این دستگاه دراز توربینی است که برای بهره‌برداری از انرژی موج‌های دریا ساخته شده است.

انرژی زمین‌گرمایی

انرژی گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را **انرژی زمین‌گرمایی** می‌نامند. این انرژی حاصل از گرمای سنگ‌های داغ اعماق زمین است که در نواحی آتش‌فشانی وجود دارند (شکل ۹). از نشانه‌های وجود انرژی زمین‌گرمایی می‌توان به چشمه‌های آب گرم و آب‌های داغ در حال فوران (آب فشان) در برخی از نقاط کرهٔ زمین اشاره کرد.



شکل ۹. انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین‌گرمایی، افزون بر تولید انرژی الکتریکی، کاربردهای دیگری از قبیل گرمایش ساختمان‌ها، فعالیت‌های صنعتی و ایجاد مراکز گردشگری برای بهره‌مندی از خواص درمانی آب‌های گرم درون زمین دارد.

با توجه به قرار گرفتن بخش نسبتاً بزرگی از ایران در یک کمربند آتش‌فشانی، امکان بهره‌برداری از این انرژی در برخی از نواحی ایران وجود دارد.

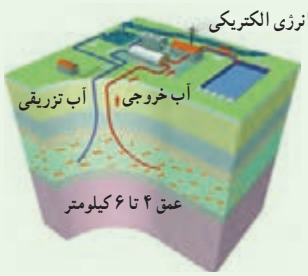
اجرای نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در استان اردبیل و در دامنهٔ کوه سبلان به اواسط دههٔ ۱۳۷۰ برمی‌گردد (شکل ۱۰).



شکل ۱۰. نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر با توان تولیدی ۱۰۰ مگاوات

آیا می‌دانید

برای بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی معمولاً چاهی به عمق چهار تا شش کیلومتر حفر می‌کنند. سپس آب با فشار زیاد به داخل چاه پمپ می‌شود و با منفجر کردن سنگ‌های اطراف، حفره‌ای بسیار بزرگ به وجود می‌آید. برای دسترسی به این حفره، چاه دیگری ایجاد می‌شود. آب تزریق شده پس از رسیدن تا دمای ۲۰۰°C یا کمی بیشتر، به شکل آب یا بخار داغ پرفشار از چاه دوم بالا می‌آید. این آب یا بخار داغ، پس از به کار انداختن توربین، دوباره از طریق چاه اول وارد حفره می‌شود و چرخهٔ بسته‌ای به وجود می‌آورد.

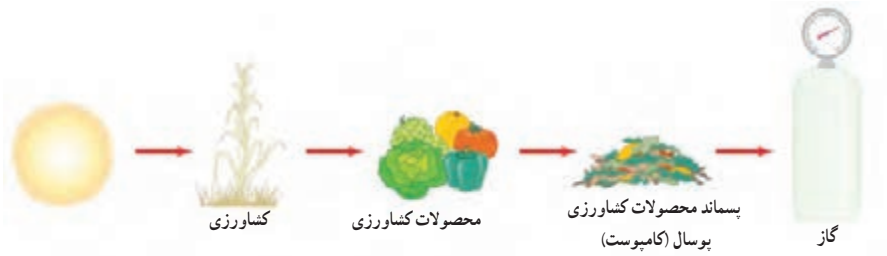


سوخت‌های زیستی

اصطلاح «سوخت زیستی» برای توصیف یک رشته محصولاتی به‌کار می‌رود که از طریق فتوسنتز به‌دست می‌آیند.

هر سال از طریق فتوسنتز، معادل چندین برابر مصرف سالانهٔ جهانی انرژی، انرژی خورشیدی در برگ‌ها، تنه‌ها و شاخه‌های درختان و گیاهان ذخیره می‌شود. بنابراین در میان انواع منابع انرژی تجدیدپذیر، سوخت‌های زیستی از نظر ذخیرهٔ انرژی خورشیدی منحصر به‌فردند.

از سوخت‌های زیستی می‌توان به شکل‌های جامد، مایع و گاز استفاده کرد. شکل جامد



شکل ۱۱. سوخت‌های زیستی منبع انرژی مناسبی برای مناطق روستایی است.

آن چوب یا زغال است که قدیمی‌ترین منبع انرژی مورد استفادهٔ بشر به‌شمار می‌رود. شکل مایع سوخت‌های زیستی را معمولاً از باقی‌مانده و تفاله‌های نیشکر به‌دست می‌آورند و از آن می‌توان در خودروها برای حمل و نقل استفاده کرد.

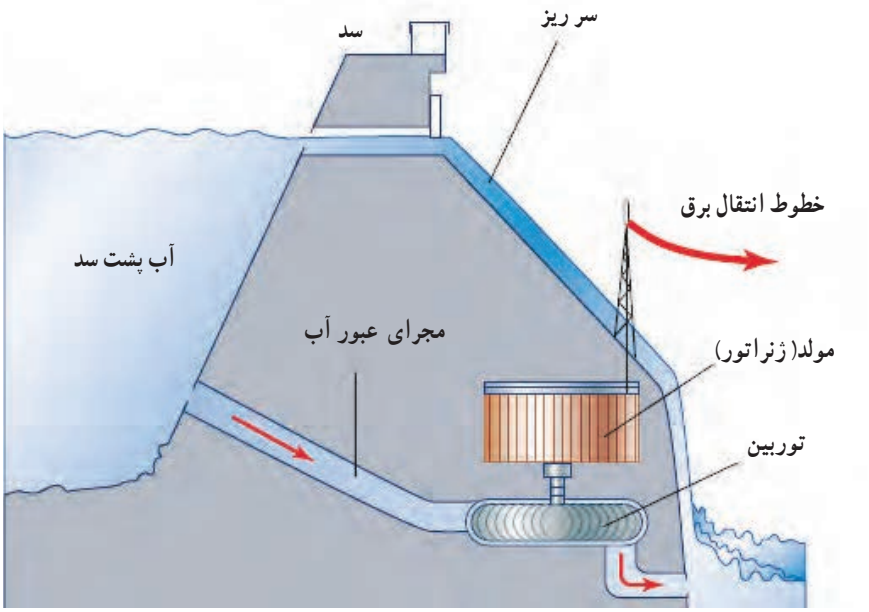
هرگاه پسماند یا باقی‌ماندهٔ محصولات کشاورزی در شرایط بی‌هوازی (نبود هوا) قرار گیرد، پس از مدتی گازهایی از آن تولید می‌شود که قابل سوختن است (شکل ۱۱). از این گاز که آن را «زیست‌گاز» می‌نامند، می‌توان به‌عنوان سوخت برای مصرف‌های خانگی و صنعتی بهره گرفت.

انرژی برق‌آبی (انرژی پاک)

آب ذخیره شده پشت یک سد بلند، انرژی پتانسیل گرانشی زیادی دارد. بهره‌برداری از این انرژی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی، یکی از پاک‌ترین روش‌های تولید برق است که به آن «انرژی برق‌آبی» گفته می‌شود (شکل‌های ۱۲ و ۱۳).



شکل ۱۲. انرژی پتانسیل گرانشی آب پشت سد توسط توربین‌ها و مولدها به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.



شکل ۱۳. انرژی پتانسیل گرانشی آب به انرژی جنبشی توربین تبدیل می‌شود. سپس انرژی جنبشی توربین در ژنراتور به انرژی الکتریکی یا همان برق تبدیل می‌شود.

آیا می‌دانید

بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی کشورمان در سد کارون ۳ قرار دارد که شامل ۸واحد ۲۸۵ مگاواتی (مجموعاً به ظرفیت ۲۲۸۰ مگاوات) برای تولید انرژی الکتریکی است (شکل‌زیر). این نیروگاه روی رودخانهٔ کارون و در مسیر جادهٔ زیبای اصفهان ــ بروجن ــ ایذه ــ اهواز به دست مهندسان و کارگران ایرانی ساخته شده‌است. حجم کلی مخزن این سد حدود سه میلیارد متر مکعب و مساحت دریاچهٔ آن ۴۸ کیلومتر مربع است.

